CORRIGÉ DU TD N° 7

Limites et continuité

1 Calculs de limites

- $\frac{\sin 3x}{x} = 3\frac{\sin 3x}{3x} \to 3$ par composition.
- $\sqrt{x^2+x} - x = \frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x} = \frac{1}{\sqrt{1+1/x}+1} \to \frac{1}{2}$.
- $x^x = e^{x\ln x}$ et $x\ln x \to 0$, donc $x^x \to e^0 = 1$ (continuité de exp).
- $\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{2\sin^2(x/2)}{x^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2 \to \frac{1}{2}$.
- $\frac{e^{2x}-1}{x} = 2\cdot\frac{e^{2x}-1}{2x} \to 2$.
- $\frac{\ln(1+2x)}{3x} = \frac{2}{3}\cdot\frac{\ln(1+2x)}{2x} \to \frac{2}{3}$.

2 Limites à gauche et à droite

$\frac{|x|}{x}$ vaut 1 pour $x>0$ et -1 pour $x<0$: limites 1 à droite, -1 à gauche, pas de limite en 0.

Pour $x\neq 0$: $\frac{1}{x} - 1 < \left\lfloor \frac{1}{x}\right\rfloor \leqslant \frac{1}{x}$. Pour $x>0$, en multipliant par x : $1-x < x\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor \leqslant 1$, d'où la limite 1 à droite. Pour $x<0$, l'inégalité se renverse : $1 \leqslant x\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor < 1-x$, et la limite à gauche vaut aussi 1.

$e^{1/x} \to +\infty$ quand $x\to 0^+$ (car $\frac{1}{x}\to+\infty$) et $e^{1/x}\to 0$ quand $x\to 0^-$.

3 Limite monotone

Sur $]-\infty, a[$, f est croissante et majorée par $f(a)$: par le théorème de la limite monotone, elle a une limite à gauche en a, égale à $\sup_{x<a} f(x) \leqslant f(a)$. De même, sur $]a,+\infty[$, f est minorée par $f(a)$ et $\lim_{a^+} f = \inf_{x>a} f(x) \geqslant f(a)$.

Exemple : $f(x) = -1$ pour $x<0$, $f(0)=0$ et $f(x)=1$ pour $x>0$. Cette fonction est croissante, et en $a=0$: $\lim_{0^-} f = -1 < f(0) = 0 < 1 = \lim_{0^+} f$.

4 Continuité d'une fonction définie par morceaux

1. Sur $\mathbb{R}^*$, f est continue (opérations sur les fonctions continues). En 0, $f(x)\to 1$: f est continue en 0 si et seulement si $a=1$.
2. g est continue sur $]-\infty,1[$ et $]1,+\infty[$. En 1 : la limite à gauche est $\alpha+\beta = g(1)$ et la limite à droite est 1. g est continue si et seulement si $\alpha+\beta=1$: il y a une infinité de solutions (une droite de paramètres). Si on impose en plus la dérivabilité en 1 (pente 2 à droite), on trouve $\alpha=2$ et $\beta=-1$.

5 Prolonger par continuité

1. Pour $x\neq 1$, $f(x) = x+1 \to 2$: on prolonge par $f(1)=2$.
2. $g(x) = 2\cdot\dfrac{\sin 2x}{2x} \to 2$: on prolonge par $g(0)=2$.
3. $h(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1+x}+1} \to \dfrac{1}{2}$: on prolonge par $h(0)=\dfrac{1}{2}$.
4. k vaut 1 sur $]0,+\infty[$ et -1 sur $]-\infty,0[$: les limites à droite et à gauche diffèrent, il n'y a pas de prolongement par continuité.

5. Par croissances comparées, $x \ln x \to 0$ en 0^+ : on prolonge par $m(0) = 0$.

---

6 Pas de limite

1. Soit $u_n = \frac{1}{n\pi}$ et $v_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2}+2n\pi}$ (pour $n \geqslant 1$) : ces suites tendent vers 0, et $\sin \frac{1}{u_n} = 0$, $\sin \frac{1}{v_n} = 1$. Par la caractérisation séquentielle, il n'y a pas de limite en 0.

Pour $x \neq 0$, $\left|x \sin \frac{1}{x}\right| \leqslant |x| \to 0$: par encadrement, $x \sin \frac{1}{x} \to 0$. On prolonge par la valeur 0 en 0.

2. $u_n = 2n\pi \to +\infty$ et $v_n = \pi + 2n\pi \to +\infty$, avec $\cos u_n = 1$ et $\cos v_n = -1$: pas de limite en $+\infty$.

---

7 Maximum de deux fonctions continues

Soit $x \in I$. Si $f(x) \geqslant g(x)$, alors $|f(x) - g(x)| = f(x) - g(x)$ et $\frac{f(x)+g(x)+f(x)-g(x)}{2} = f(x) = \max(f(x), g(x))$. Le cas $f(x) < g(x)$ est symétrique. De même pour le minimum.

La valeur absolue est continue, donc $|f - g|$ l'est (composée), puis $\max(f, g)$ et $\min(f, g)$ par opérations. En particulier, $f^+ = \max(f, 0)$ est continue.

---

8 L'équation de Cauchy

Analyse. $x = y = 0$ donne $f(0) = 2f(0)$, soit $f(0) = 0$. Par récurrence, $f(nx) = nf(x)$ pour $n \in \mathbb{N}$. Avec $y = -x$: $f(-x) = -f(x)$, donc $f(nx) = nf(x)$ pour $n \in \mathbb{Z}$.

Pour $r = \frac{p}{q}$ ($p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$) : $qf\left(\frac{p}{q}\right) = f\left(q \cdot \frac{p}{q}\right) = f(p) = pf(1)$, donc $f(r) = ar$ avec $a = f(1)$.

Soit $x \in \mathbb{R}$ et (r_n) une suite de rationnels qui tend vers x (densité). Par continuité, $f(r_n) \to f(x)$; or $f(r_n) = ar_n \to ax$. Par unicité de la limite, $f(x) = ax$.

Synthèse. Les fonctions $x \mapsto ax$ conviennent. Ce sont exactement les solutions continues.

---

9 Équations fonctionnelles et continuité

1. Par récurrence, $f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (appliquer l'hypothèse à $\frac{x}{2^{n+1}}$). Comme $\frac{x}{2^n} \to 0$ et que f est continue en 0, $f\left(\frac{x}{2^n}\right) \to f(0)$. La suite $\left(f\left(\frac{x}{2^n}\right)\right)$ étant constante égale à $f(x)$, on obtient $f(x) = f(0)$ pour tout x.
2. Pour $x > 0$: de même, $g(x) = g\left(x^{1/2^n}\right)$ pour tout n (appliquer l'hypothèse à $x^{1/2^{n+1}}$). Or $x^{1/2^n} = e^{\ln(x)/2^n} \to e^0 = 1$, donc par continuité de g en 1, $g(x) = g(1)$. Enfin, par continuité en 0, $g(0) = \lim_{x \to 0^+} g(x) = g(1)$.
3. Par exemple $f(0) = 0$ et $f(x) = \sin\left(2\pi \log_2 |x|\right)$ pour $x \neq 0$: comme $\log_2 |2x| = \log_2 |x| + 1$, on a bien $f(2x) = f(x)$, et f prend toutes les valeurs de $[-1, 1]$ sur chaque intervalle $[t, 2t]$, $t > 0$: elle n'a pas de limite en 0.

---

11 Existence et unicité d'une solution

$f(x) = x^5 + x - 1$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (car $f'(x) = 5x^4 + 1 > 0$), avec $\lim_{-\infty} f = -\infty$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$: par le théorème de la bijection, f s'annule exactement une fois.

$f(0{,}75) = 0{,}2373\ldots + 0{,}75 - 1 \approx -0{,}013 < 0$ et $f(1) = 1 > 0$: par le TVI (et l'unicité), la solution est dans $]0{,}75\,;\,1[$.

---

12 Une bijection

f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (somme de deux fonctions strictement croissantes), avec $\lim_{-\infty} f = -\infty$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$. Par le théorème de la bijection, f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, et f^{-1} est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

$f(0) = 0 + 1 = 1$, donc $f^{-1}(1) = 0$.

---

13 Dichotomie

$f(x) = x^2 - 2$: $f(1) < 0 < f(2)$. Milieu 1,5 : $f(1{,}5) = 0{,}25 > 0$, on garde $[1; 1{,}5]$. Milieu 1,25 : $f = -0{,}4375 < 0$, on garde $[1{,}25; 1{,}5]$. Milieu 1,375 : $f \approx -0{,}109 < 0$, on garde $[1{,}375; 1{,}5]$.

Après n étapes, la longueur est 2^{-n}. Il faut $2^{-n} \leqslant 10^{-6}$, soit $n \geqslant 6 \log_2 10 \approx 19{,}9$: 20 étapes suffisent.

---

14 Théorème du point fixe

$g(x) = f(x) - x$ est continue sur $[0, 1]$. Comme f est à valeurs dans $[0, 1]$: $g(0) = f(0) \geqslant 0$ et $g(1) = f(1) - 1 \leqslant 0$.

Par le TVI, g s'annule en un point $c \in [0, 1]$: $f(c) = c$.

Graphiquement : une courbe continue qui relie le côté gauche au côté droit du carré $[0, 1]^2$ coupe forcément la diagonale.

---

15 Polynômes de degré impair

Quitte à remplacer P par $-P$, on suppose le coefficient dominant $a_n > 0$. Pour $x \neq 0$, $P(x) = a_n x^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \cdots + \frac{a_0}{a_n x^n}\right)$ et la parenthèse tend vers 1 en $\pm\infty$. Donc $P(x) \to +\infty$ en $+\infty$ et, n étant impair, $P(x) \to -\infty$ en $-\infty$.

Il existe donc $a < b$ tels que $P(a) < 0 < P(b)$. P étant continue, le TVI fournit $c \in [a, b]$ avec $P(c) = 0$.

---

16 Fonctions continues à valeurs discrètes

1. Par l'absurde, si $f(a) \neq f(b)$, disons $f(a) < f(b)$ (deux entiers), le réel $f(a) + \frac{1}{2}$ est compris entre $f(a)$ et $f(b)$: par le TVI, il a un antécédent, ce qui contredit le fait que f ne prend que des valeurs entières.
2. f ne prend que les valeurs 1 et -1, qui sont entières : d'après 1, f est constante, égale à 1 ou à -1. (Sans la continuité, f pourrait valoir 1 sur $\mathbb{Q}$ et -1 ailleurs.)

---

17 Une fonction périodique continue

Sur le segment $[0, T]$, f est continue : elle est bornée et atteint son minimum $m = f(x_1)$ et son maximum $M = f(x_2)$.

Pour $x \in \mathbb{R}$, soit $k = \lfloor x/T \rfloor$; alors $x - kT \in [0, T[$ et $f(x) = f(x - kT) \in [m, M]$ par périodicité.

Donc $m \leqslant f \leqslant M$ sur $\mathbb{R}$, et ces valeurs sont atteintes en x_1 et x_2.

---

18 Fonction continue de limite finie à l'infini

Avec $\varepsilon = 1$: il existe $A \geqslant 0$ tel que $|f(x) - \ell| \leqslant 1$ pour $x \geqslant A$, donc $|f(x)| \leqslant |\ell| + 1$ sur $[A, +\infty[$.

Sur le segment $[0, A]$, f est continue donc bornée : $|f(x)| \leqslant M$.

Ainsi $|f(x)| \leqslant \max(M, |\ell| + 1)$ pour tout $x \geqslant 0$.

---

19 Cordes horizontales

g est continue sur $\left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$. La somme $\sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} \left(f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right)\right)$ est télescopique et vaut $f(1) - f(0) = 0$.

Une somme nulle de réels contient un terme $\geqslant 0$ et un terme $\leqslant 0$: il existe k, ℓ tels que $g\left(\frac{k}{n}\right) \leqslant 0 \leqslant g\left(\frac{\ell}{n}\right)$. Par le TVI, g s'annule entre $\frac{k}{n}$ et $\frac{\ell}{n}$, en un point x qui convient.

Interprétation : si un randonneur part et arrive à la même altitude, pour tout n il existe un segment horizontal de longueur $\frac{1}{n}$ joignant deux points du profil.

---

20 Une fonction nulle à l'infini atteint un extremum

Il existe $A > 0$ tel que $f(x) < f(x_0)$ pour $|x| \geqslant A$ (définition des limites en $\pm\infty$ avec $\varepsilon = \frac{f(x_0)}{2}$, par exemple). En particulier $|x_0| < A$.

Sur le segment $[-A, A]$, f est continue : elle atteint son maximum $M = f(x_1)$ en un point x_1, et $M \geqslant f(x_0)$.

Pour $|x| \geqslant A$, $f(x) < f(x_0) \leqslant M$. Donc $f(x) \leqslant M$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: M est le maximum de f sur $\mathbb{R}$. (Exemple : $x \mapsto e^{-x^2}$.)

---

23 Limites de fonctions à valeurs complexes

1. $\operatorname{Re} f(t) = \dfrac{\cos t - 1}{t}$ et $\operatorname{Im} f(t) = \dfrac{\sin t}{t}$. Or $|\cos t - 1| = 2\sin^2 \frac{t}{2} \leqslant \frac{t^2}{2}$ (car $|\sin u| \leqslant |u|$), donc $|\operatorname{Re} f(t)| \leqslant \frac{|t|}{2} \to 0$, et $\frac{\sin t}{t} \to 1$. Une fonction complexe a une limite si et seulement si ses parties réelle et imaginaire en ont une : $f(t) \to i$. En posant $f(0) = i$, on prolonge f par continuité en 0. (On reconnaît le taux d'accroissement de $t \mapsto e^{it}$, dont la dérivée en 0 vaut i.)
2. Si g avait une limite en 0, sa partie réelle $t \mapsto \cos \frac{1}{t}$ en aurait une. Or pour $t_n = \frac{1}{2n\pi}$ et $s_n = \frac{1}{(2n+1)\pi}$, qui tendent vers 0, $\cos \frac{1}{t_n} = 1$ et $\cos \frac{1}{s_n} = -1$: par la caractérisation séquentielle, $\cos \frac{1}{t}$ n'a pas de limite en 0, donc g non plus.

---

24 Continuité et limites d'une fonction complexe

1. $f(t) = \dfrac{(1+it)^2}{1+t^2} = \dfrac{1-t^2}{1+t^2} + i\,\dfrac{2t}{1+t^2}$.
2. Les parties réelle et imaginaire sont des fractions rationnelles dont le dénominateur ne s'annule pas : elles sont continues, donc f aussi. Et $|f(t)| = \dfrac{|1+it|}{|1-it|} = 1$.
3. $\dfrac{1-t^2}{1+t^2} \to -1$ et $\dfrac{2t}{1+t^2} \to 0$: $f(t) \to -1$.
4. $|g(t)| = \dfrac{1}{|t|} \to 0$, donc $g(t) \to 0$ (alors que e^{it} lui-même n'a pas de limite).
